

海南热带海洋学院毕业设计课题任务书

二级学院：计算机科学与技术学院

专业： 软件工程

指导教师	董广巧	职 称	助教	学生姓名	
课题名称	基于小程序的校园“轻”社交与资源共享平台的设计与实现			学生学号	
内 容 及 任 务	本课题旨在设计并实现一款基于小程序的校园“轻”社交与资源共享平台，聚焦校园场景下学生的社交需求与资源高效流转需求，通过技术开发构建功能完善、交互友好、运行稳定的小程序应用。具体任务如下： 核心功能模块开发：基于微信小程序开发技术栈，完成四大核心模块的开发与实现。 （1）失物招领模块 支持用户发布失物 / 招领信息（含文字描述、图片上传、位置标注、联系方式设置），实现信息分类展示、关键词检索、智能匹配推送（如失物与招领信息特征匹配）及线上认领流程闭环。 （2）活动组队模块 提供活动创建（含活动类型、时间、地点、人数限制、报名条件等信息设置）、组队招募、成员管理、活动通知等功能，支持用户根据兴趣标签筛选活动，实现组队信息的高效流转。 （3）匿名树洞模块 保障用户匿名发布心情、疑问、感悟等内容功能，支持点赞、匿名评论互动，设置内容审核机制，避免不良信息传播，营造安全的情感表达空间。 （4）资源共享模块 整合智能定价助手与信息发布功能，支持用户发布学习资料、闲置物品、技能服务等资源信息，通过 AI 定价模拟算法为闲置物品提供合理定价参考，实现资源发布、查询、对接、交易（线下交割 / 线上沟通）的完整流程。 前后端开发与对接：前端采用 WXML/WXSS/JavaScript 完成用户界面设计与交互逻辑开发，确保界面美观、操作便捷，符合 UI/UX 设计规范；后端采用云开发或 Node.js 技术搭建服务端，实现数据接收、处理、存储与返回，结合数据库设计完成用户信息、发布内容、交易记录等数据的安全存储与高效查询；完成前后端接口对接与调试，确保数据交互准确、响应及时。 系统测试与优化：制定全面的测试方案，包括功能测试（验证各模块功能是否符合需求）、性能测试（测试系统响应速度、并发处理能力）、兼容性测试（适配不同微信版本及手机机型）、安全性测试（保障用户信息安全与数据隐私）；根据测试结果修复漏洞，优化功能逻辑与交互体验，提升系统稳定性与易用性。				

拟达到的要求或技术指标	功能完整性要求：平台核心模块（失物招领、活动组队、匿名树洞、资源共享）功能全部实现，流程闭环无遗漏；支持用户注册登录、信息发布 / 编辑 / 删除、查询检索、互动交流、资源对接等基础操作，满足校园 “轻” 社交与资源共享的核心需求。 技术实现要求： 前端技术：熟练运用微信小程序开发框架，掌握 WXML/WXSS 布局与样式设计，通过 JavaScript 实现复杂交互逻辑，界面适配率达 95% 以上（支持主流手机机型及微信版本），页面加载时间≤2 秒。 后端技术：熟练运用云开发或 Node.js 构建后端服务，实现高效的数据处理与接口开发；数据库设计合理，支持至少 1000 条用户数据及 5000 条内容数据的存储与快速查询，数据查询响应时间≤3 秒。 AI 算法应用：智能定价助手需基于物品类型、新旧程度、市场参考价等因素实现合理定价建议，定价误差率≤15%；智能匹配推送功能需准确识别相关信息特征，匹配准确率≥80%。 性能与安全性要求：系统运行稳定，无频繁崩溃或卡顿现象，支持同时在线用户数≥200 人；具备完善的用户身份验证机制，用户密码加密存储，敏感信息传输加密；设置内容审核机制，有效拦截违规信息，信息安全防护达标。 交互体验要求：UI 设计符合校园场景审美与用户使用习惯，操作流程简洁直观，关键功能入口清晰，用户学习成本低；支持下拉刷新、上拉加载、消息提醒等便捷操作，交互反馈及时（如发布成功提示、匹配消息推送等）。 成果交付要求：完成可正常运行的微信小程序应用 1 个，源代码完整且注释规范；提交毕业设计论文 1 篇（符合学校格式要求，逻辑清晰、内容详实），配套技术文档（数据库设计说明书、接口文档、用户手册）齐全；通过系统测试验收，无重大功能缺陷与安全漏洞。	
	起止日期	工作内容
	2025.12.08-2025.12.14	根据任务书的要求，开始查阅资料，调研等
	2025.12.15-2026.03.15	在指导老师指导下完成开题报告，说明研究意义、主要研究内容、研究技术路线等。
	2026.03.16-2026.04.19	完成软件开发整个过程（完成全部实验，得出结论）。
	2026.04.20-2026.05.03	完成设计（论文）初稿。
	2026.05.04-2026.05.10	撰写论文，填写相关文档。

	2026.05.11-2026.05.17	论文送评、系统（实验）验收。	
	2026.05.18-2026.05.24	答辩。	
主要参考资料	[1]. 陈鹏旭，桑园。微信小程序的系统框架与关键技术分析 [J]. 网络安全技术与应用，2023，(06)：89-91. [2]. 高昊天，李萌。基于微信小程序的高校校园服务综合平台设计与实现 [J]. 电脑知识与技术，2024，20 (12)：78-81. [3]. 程泽，王丽娟。小程序在智慧校园建设中的应用研究 —— 以校园社交与资源共享平台为例 [J]. 电脑编程技巧与维护，2023，(02)：57-59+90. [4]. 孙梦菲，张远。基于微信小程序的校园社团与活动管理系统开发 [J]. 现代信息科技，2024，8 (05)：145-148. [5]. 傅伟，唐润琮。基于微信小程序的校园信息共享公益平台设计 [J]. 电脑编程技巧与维护，2022，(04)：76-79. [6]. 周家骏，龚兰兰。微信小程序 + SpringBoot 架构的校园互动平台设计 [J]. 工业控制计算机，2023，36 (11)：128-129 [7]. 臧玉婷，李明。基于用户需求的校园 “轻” 社交小程序优化设计 [J]. 城市住宅，2024，31 (03)：189-191. [8]. 冀永欢。移动应用开发现状与前景 —— 以微信小程序校园平台为例 [J]. 数字技术与应用，2022，40 (04)：164-166. [9]. 殷凤梅，静育玉。基于云开发的微信小程序助宠系统设计与实现 [J]. 电脑知识与技术，2022，18 (14)：37-39. [10]. 李哲，周灵。微信小程序的架构与开发浅析 —— 以校园资源共享平台为例 [J]. 福建电脑，2023，39 (12)：66-69.		
指导教师签名：董广巧 2025 年 12 月 12 日			
专业意见	各项符合要求 签名：陈德祥 2025 年 12 月 13 日	二级学院 主管领导 意见	同意 签名：陈德祥 2025 年 12 月 14 日

注：本任务书一式三份，由指导教师填写，经专业和学院审批后一份下达给学生，一份由指导教师保留，一份交二级学院存档。